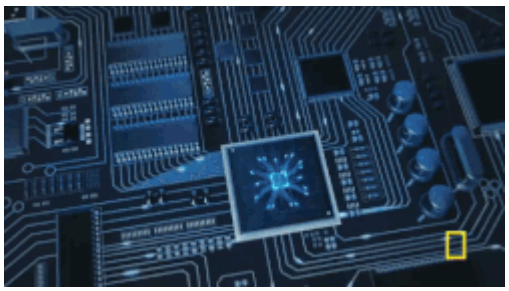
# Standardschaltnetze

| Parameter | Kursinformationen |
| --- | --- |
| **Veranstaltung:** | `Digitale Systeme / Eingebettete Systeme` |
| **Semester:** | `Wintersemester 2026/27` |
| **Hochschule:** | `Technische Universität Freiberg` |
| **Inhalte:** | `Multiplexer, Demultiplexer, Encoder, Decoder und programmierbare Logikbausteine` |
| **Link auf GitHub:** | https://github.com/TUBAF-IfI-LiaScript/VL_EingebetteteSysteme/blob/master/05_Standardschaltnetze.md |
| **Autoren:** | Sebastian Zug & André Dietrich & Fabian Bär & Copilot |

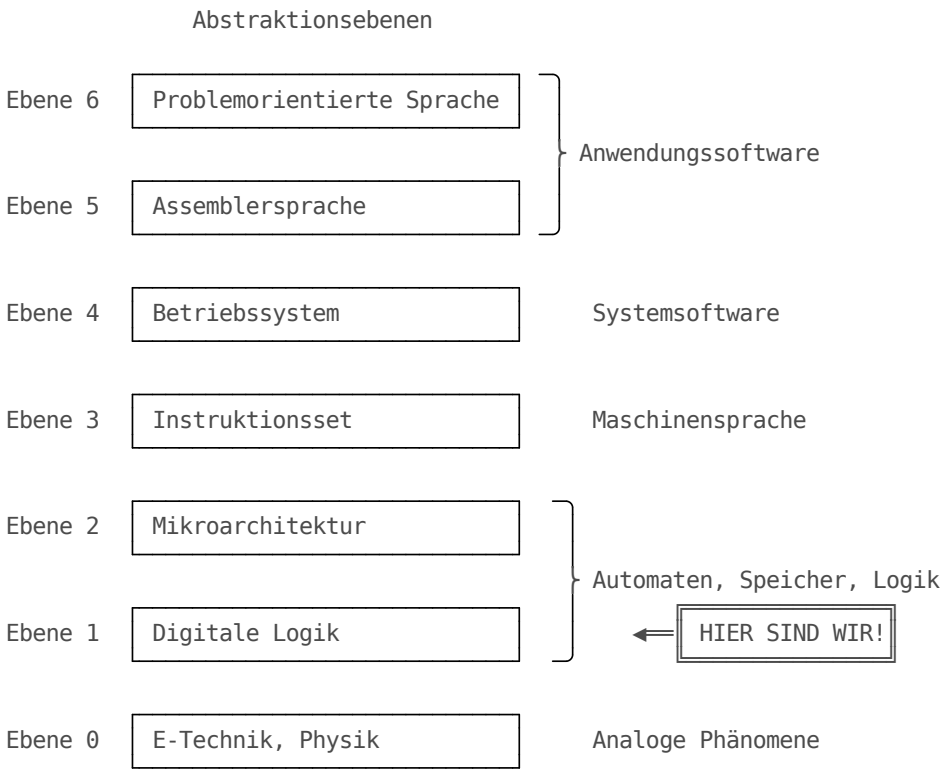


---

**Fragen an die Veranstaltung**

- Unterscheiden Sie Multiplexer und Demultiplexer.
- Wie lassen sich mit einem Multiplexer beliebige Wahrheitstafeln abbilden? Welche Grenzen hat dieser Ansatz?
- Welche Aufgaben realisieren Dekoder?
- Nennen Sie Anwendungsbeispiele für einen Multiplexer.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Kodierer und einem Prioritätskodierer?
- Wie funktioniert die Adressierung bei einem Speicherbaustein mittels Dekoder?
- Welche Rolle spielen Tri-State-Buffer in Bus-Systemen?
- Erklären Sie die Funktionsweise eines 7-Segment-Displays mit vorgeschaltetem Dekoder.

---




## Feedbacks/Ergänzungen

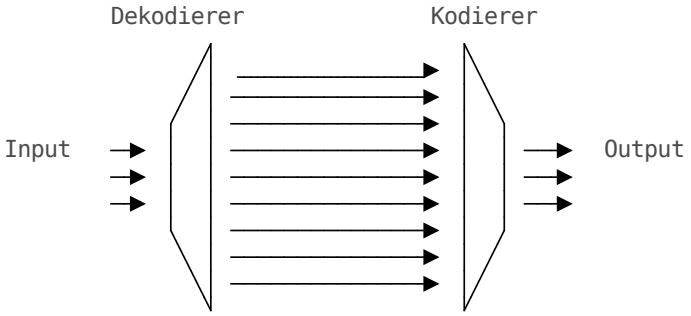
| Format | Informatik Studierende | Nicht-Informatik Studierende |
|---|---|---|
| Verbesserungsvorschlag | 2 | 2 |
| Fragen | 2 | 5 |
| generelle Hinweise | 0 | 1 |

> Klausuraufgabe …

## Dekodierer / Kodierer

In der digitalen Elektronik ist ein Binärdecoder eine kombinatorische Logikschaltung, die binäre Informationen von den $n$n codierten Eingängen in maximal $k = 2^n$k = 2n eindeutige Ausgänge umwandelt. Sie werden zum Beispiel für die Ansteuerung von Siebensegmentanzeigen und als

Adressdecoder für Speicher und Port-mapped I/O genutzt.




So kann z.B. ein abgewandeltes NOT Gatter als 1:2-Binärdecoder mit 1-Eingang und 2-Ausgänge klassifiziert werden, da er mit einem Eingang A zwei Ausgänge $A$A und $\bar{A}$A hat.

# n-zu-k Dekodierer

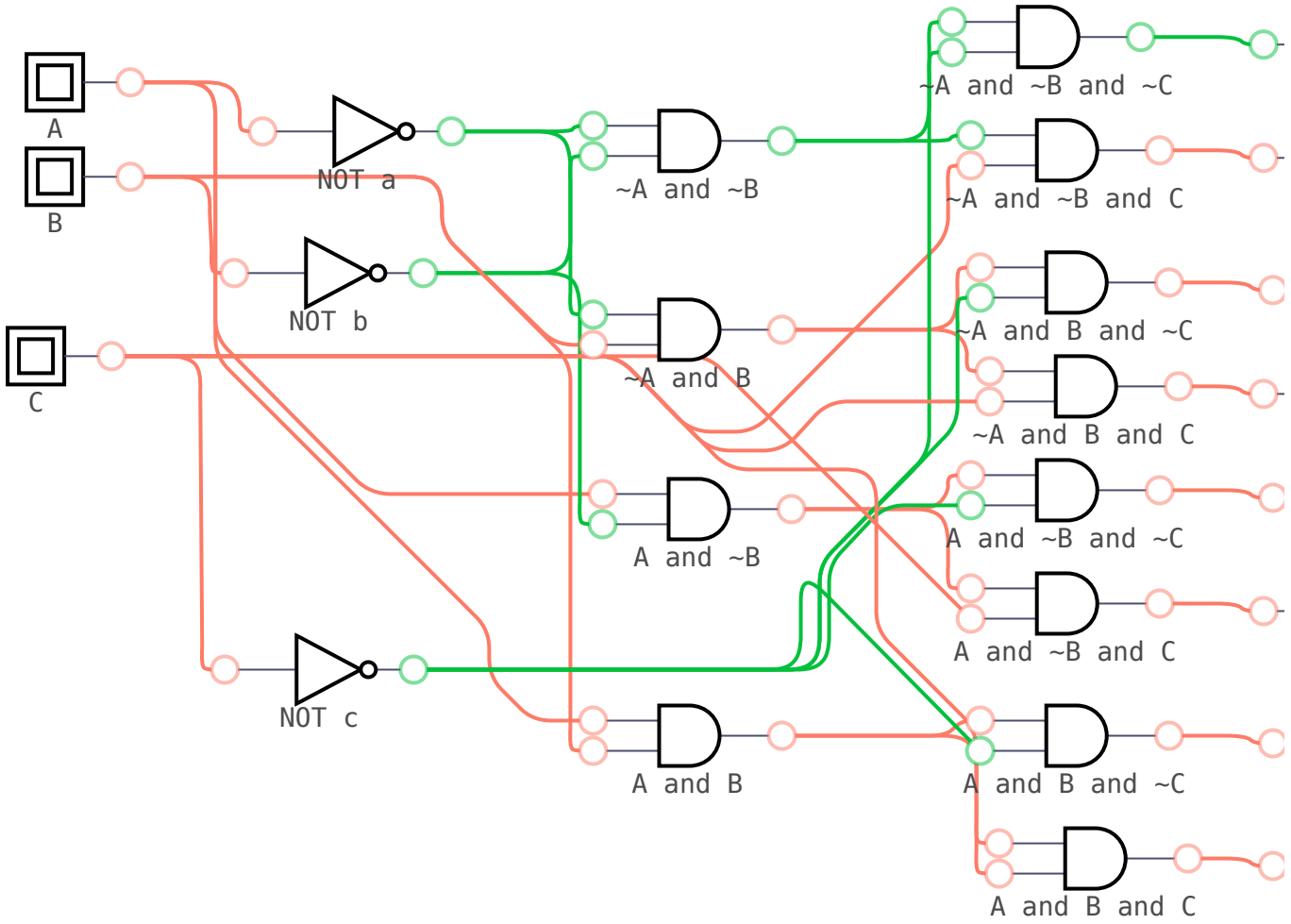
### 3-8 Dekodierer

| $A$ **A** | $B$ **B** | $C$ **C** | $y_0$ **y 0** | $y_1$ **y 1** | $y_2$ **y 2** | $y_3$ **y 3** | $y_4$ **y 4** | **…** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | … |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | … |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | … |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … |

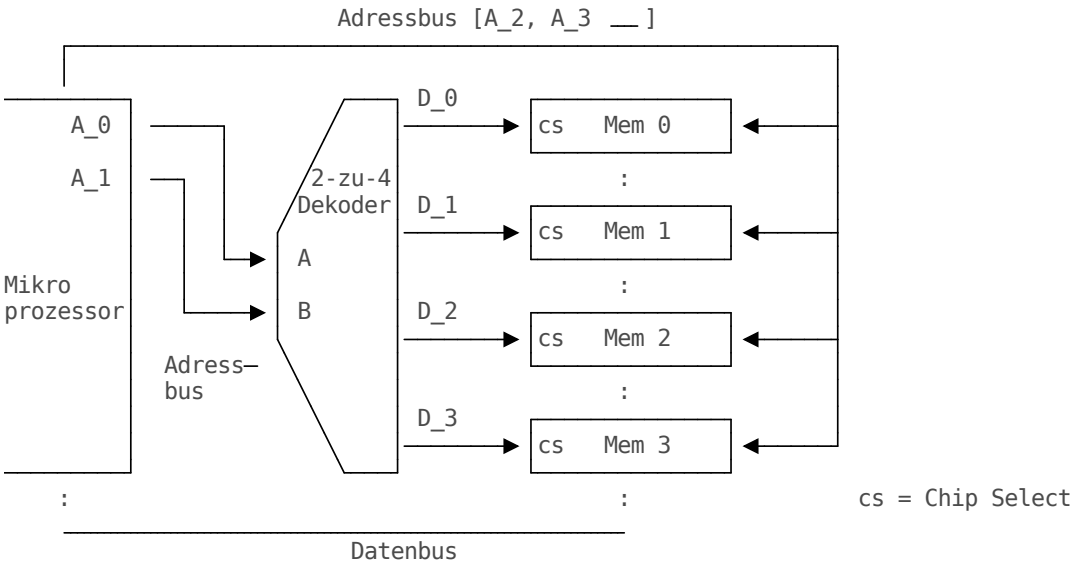
Für jede Eingangskombination wird genau 1 Ausgang aktiviert.

$$
\begin{aligned}
y_0 &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \\
y_1 &= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \\
y_2 &= \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \\
y_3 &= \bar{A} \cdot B \cdot C
\end{aligned}
$$

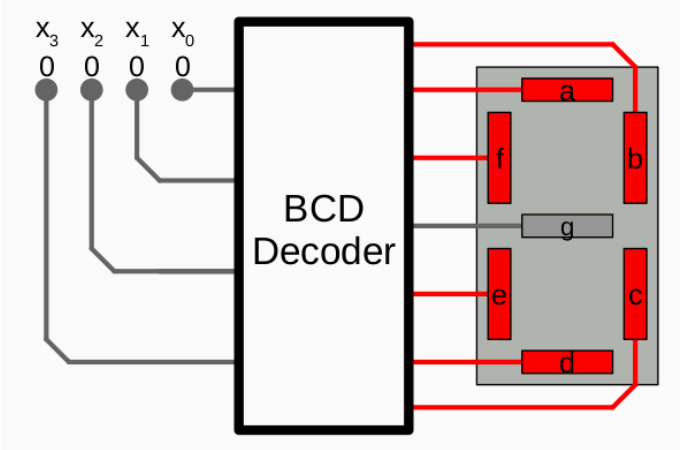
y0y1y2y3 = A · B · C = A · B · C = A · B · C = A · B · C

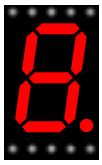



**Adressdekoder**




## BCD Dekoder für 7 Segmentanzeige



**sevenSegmentDisplay.ino**

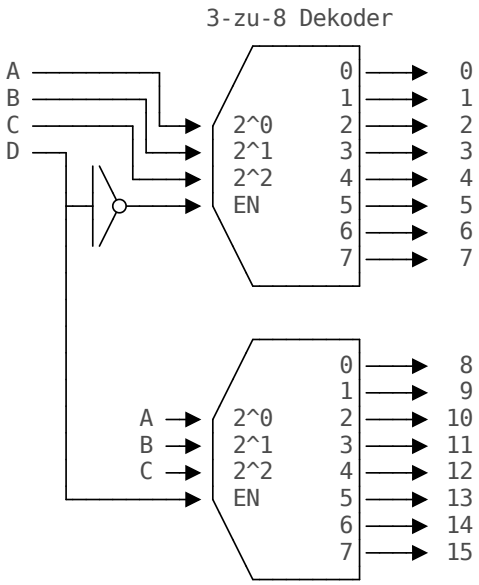
```
const int PINS[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
const int PAUSE = 1000;
byte segDigits[10][8] = {
  { 1,1,1,1,1,1,1,0 },  // = 0
  { 0,1,1,0,0,0,0,0 },  // = 1
  { 1,1,0,1,1,1,0,1 },  // = 2
  { 1,1,1,1,1,0,0,1 },  // = 3
  { 0,1,1,0,0,0,1,1 },  // = 4
};
void setup() {
  for(int i=0;i<8;i++){
    pinMode(PINS[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for (int count = 0; count <=9; ++count) {
    for(int i=0; i<10; i++) {
      digitalWrite(PINS[i], segDigits[count][i]);
    }
    delay(PAUSE);
  }
}
```

```
Sketch uses 1088 bytes (3%) of program storage space. Maximum is 32256
bytes.
Global variables use 105 bytes (5%) of dynamic memory, leaving 1943
bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
```

### Verschaltung von Dekodern

Realisierung eines 4-zu-16 Dekoders auf der Basis von zwei 3-zu-8 Dekodern




.

# n-zu-k Kodierer

- n Ausgänge $y_0$y0, $y_1$y1, … ,$y_{n-1}$yn−1
- $k = 2^n$k = 2n Eingänge $x_0$x0, $x_1$x1, … ,$x_{k-1}$xk−1
- nur genau eine Eingangsleitung darf auf 1 sein: $x_i = 1$xi = 1, $xj <> i = 0$xj <> i = 0

Jeder Eingangsleitung ist genau eine Kombination der möglichen Belegungen der Ausgangsleitungen zugeordnet, z.B. ihre binäre Repräsentation.

**8-3 Kodierer**

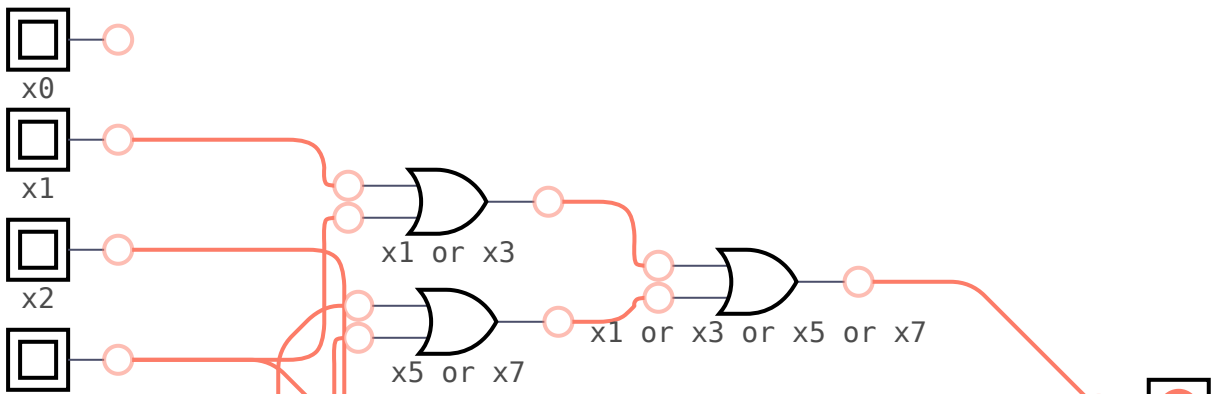
| $x_0$ x 0 | $x_1$ x 1 | $x_2$ x 2 | $x_3$ x 3 | $x_4$ x 4 | $x_5$ x 5 | $x_6$ x 6 | $x_7$ x 7 | $y_2$ y 2 | $y_1$ y 1 | $y_0$ y 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

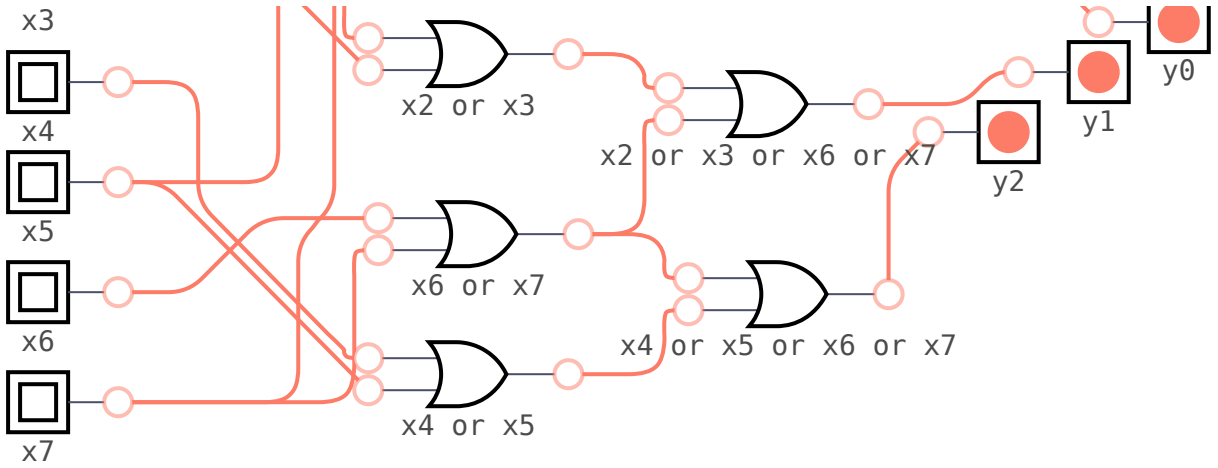
$$
\begin{aligned}
y_0 &= x_1 + x_3 + x_5 + x_7 \\
y_1 &= x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \\
y_2 &= x_4 + x_5 + x_6 + x_7
\end{aligned}
$$

y0y1y2 = x1 + x3 + x5 + x7 = x2 + x3 + x6 + x7 = x4 + x5 + x6 + x7

Achtung: Die Wahrheitstafel ist unvollständig !

1. Falsche Ausgangszustände sind möglich!
2. Was passiert wenn alle Pegel 0 sind?






**Prioritätsencoder**

Abhilfe schafft der Prioritätsencoder. Hier wird eine explizite Auswahl für verschiedene Eingangskonfigurationen getroffen.

| $x_3$**x3** | $x_2$**x2** | $x_1$**x1** | $x_0$**x0** | $y_1$**y1** |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | X | X | X | 1 |

$$
\begin{aligned}
y_0 &= \bar{x}_3\bar{x}_2x_1 + x_3 \\
y_1 &= \bar{x}_3x_2
\end{aligned}
$$

y0y1 = x3x2x1 + x3 = x3x2

Und im echten Leben? Kommen noch einige Spezialeingänge / -ausgänge dazu Link.

| Input | | | | | | | | | Output | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E_{in}$ | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | GS | Q2 | Q1 | Q0 | $E_{out}$ |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

X = Don't Care

MC14532B - 8-Bit Priority Encoder [1]

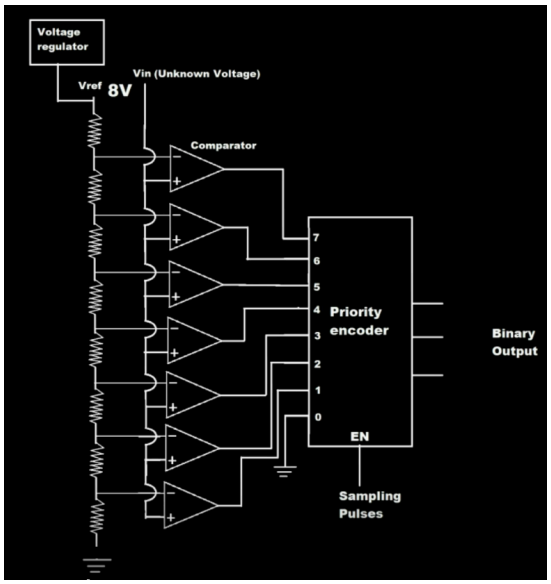
Aufgabe: Vereinfachen Sie die Funktionen für $Q_2$Q2!

$$Q_2 = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$

Q2 = D4 + D5 + D6 + D7

### Analog Digitalwandler

Wir werden dem Encoder bei der Diskussion der Peripherie eines Mikrocontrollers sehr häufig wiederbegegnen. Das Video zeigt einen Anwendungsfall - das Mapping der Ergebnisse eines Analog-Digital-Wandlers auf eine binäre Ausgabe.




[2]

Flash or Parallel ADC (Analog to Digital Converter) | Electrical E
Electrical and Electronics Engineering

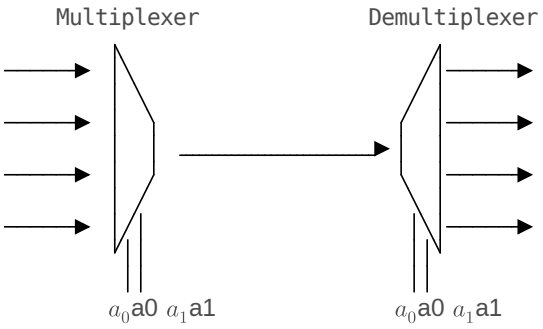
Ansehen auf

[1] Datenblatt MC14532B - 8-Bit Priority Encoder, Firma ON Semiconductor

[2] Autor: Always Be Positive, Youtube Video - Flash or Parallel ADC (Analog to Digital Converter)

# Multiplexer / Demultiplexer

Eine Multiplexerschaltung bildet analoge oder digitale Eingangssignale auf einen Kommunikationskanal ab, der Demultiplexer übernimmt die Abbildung auf n Ausgangsleitungen.



| Multiplexer | Dekoder |
| --- | --- |
| mehrere Eingänge, ein Ausgang | mehrere Eingänge, mehrere Ausgänge |
| Steuerleitungen konfigurieren die Weiterleitung | das Mapping wird durch die interne Logik bestimmt |
| bildet den Pegel einer Eingangsleitung auf die Ausgangsleitung ab | wandelt den binären Code in einen unären Code um == aktiviert eine Ausgangsleitung |

# Multiplexer

Generelle Konfiguration eines 1-aus-k Multiplexer:

- $n$n Steuerleitungen: $s_{n-1}, ..., s_1, s_0$sn−1, ..., s1, s0
- $k = 2^n$k = 2n Eingänge: $x_0, x_1, ..., x_{k-1}$x0, x1, ..., xk−1
- ein Ausgang: y
- $y = x_i$y = xi für $(s_{n-1}, ..., s_1, s_0)_2 = i$(sn−1, ..., s1, s0)2 = i

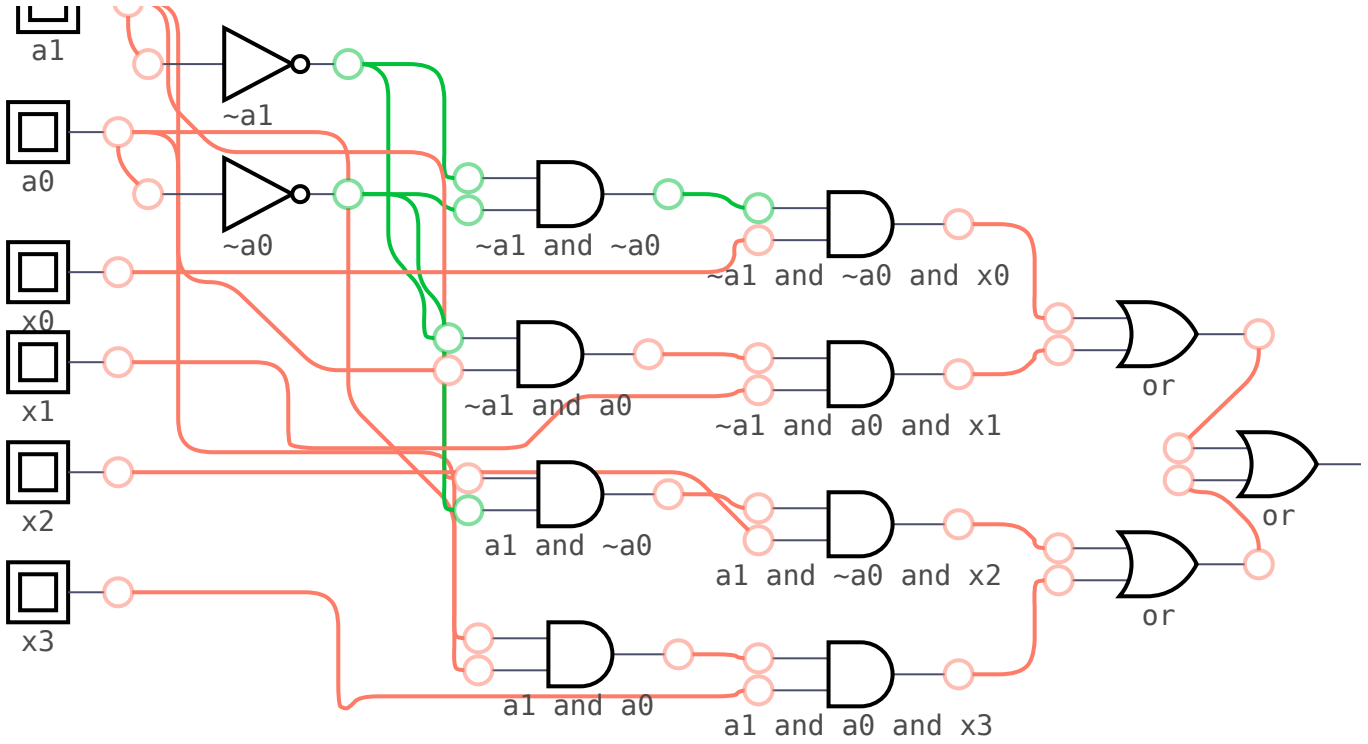
**Beispiel: 1-zu-4 Multiplexer**

Eine Wahrheitstabelle mit 4 Eingangsvariablen und 2 Steuersignalen würde eine entsprechende Größe aufweisen. Allerdings kann die Funktion auch sehr einfach hergeleitet werden. Ein Inputsignal wird nur dann durchgeleitet, wenn die zugehörige Kombination von Steuersignalen anliegt.

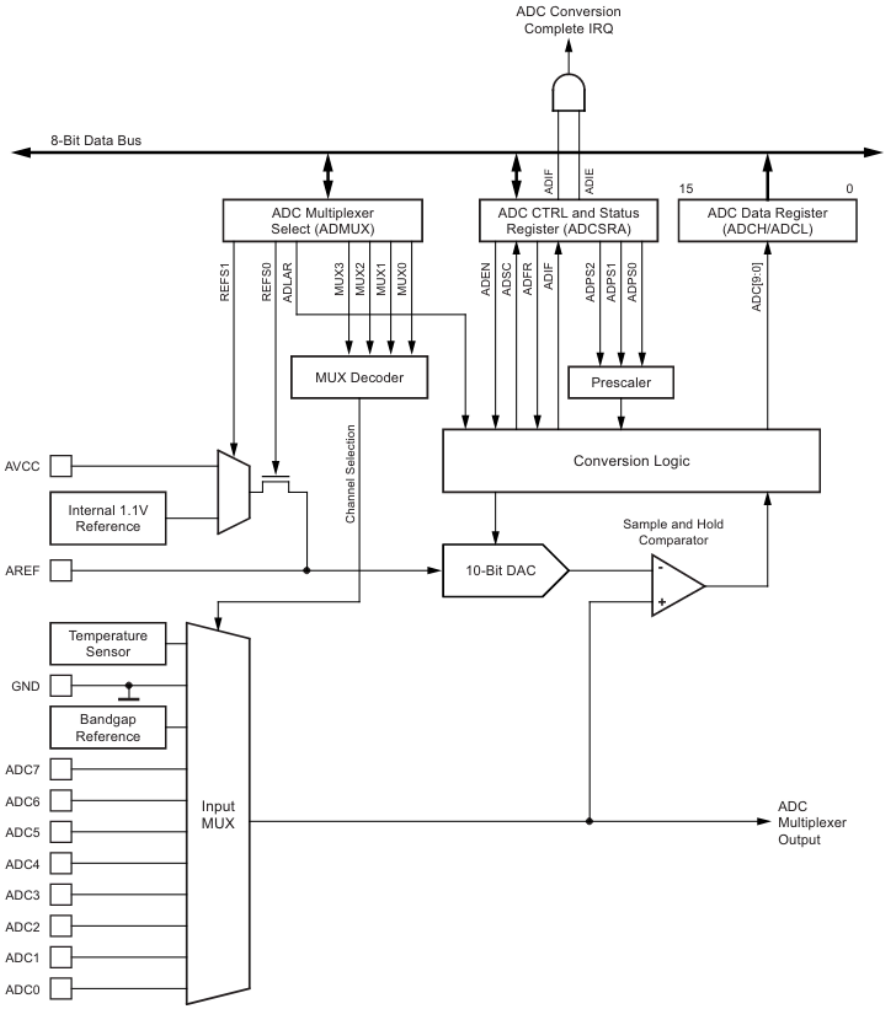
| $a_1$a1 | $a_2$a2 | Signal |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | $x_0$x0 |
| 0 | 1 | $x_1$x1 |
| 1 | 0 | $x_2$x2 |
| 1 | 1 | $x_3$x3 |

$y = \bar{a_1} \cdot \bar{a_2} \cdot x_0 + \bar{a_1} \cdot a_2 \cdot x_1 + a_1 \cdot \bar{a_2} \cdot x_2 + a_1 \cdot a_2 \cdot x_3$y = a1 · a2 · x0 + a1 · a2 · x1 + a1 · a2 · x2 + a1 · a2 · x3





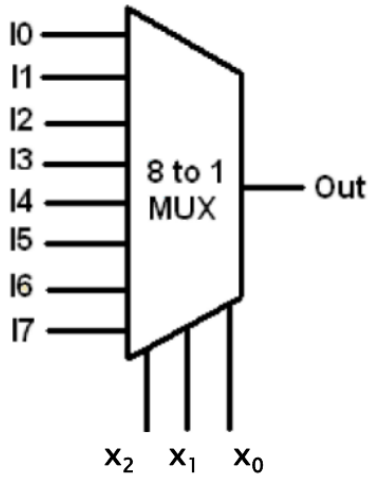

## Anwendung in Microcontrollern




Analog Digitalwandler [3]

**Multiplexer als universelle boolesche Funktionsrepräsentation**

| $x_2$**x2** | $x_1$**x1** | $x_0$**x0** | $y$**y** |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |




[3] Firma Microchip - ATmega328P8-bit AVR Microcontroller Datasheet Link

# Demultiplexer

Generelle Konfiguration eines 1-aus-k Multiplexer:

- $n$n Steuerleitungen: $s_{n-1}, ..., s_1, s_0$sn−1, ..., s1, s0
- $k = 2^n$k = 2n Ausgänge: $y_0, y_1, ..., y_{k-1}$y0, y1, ..., yk−1
- ein Eingang: x
- $y = x_i$y = xi für $(s_{n-1}, ..., s_1, s_0)_2 = i$(sn−1, ..., s1, s0)2 = i

**Beispiel: 2 Bit Adresse → 4 Ausgänge**

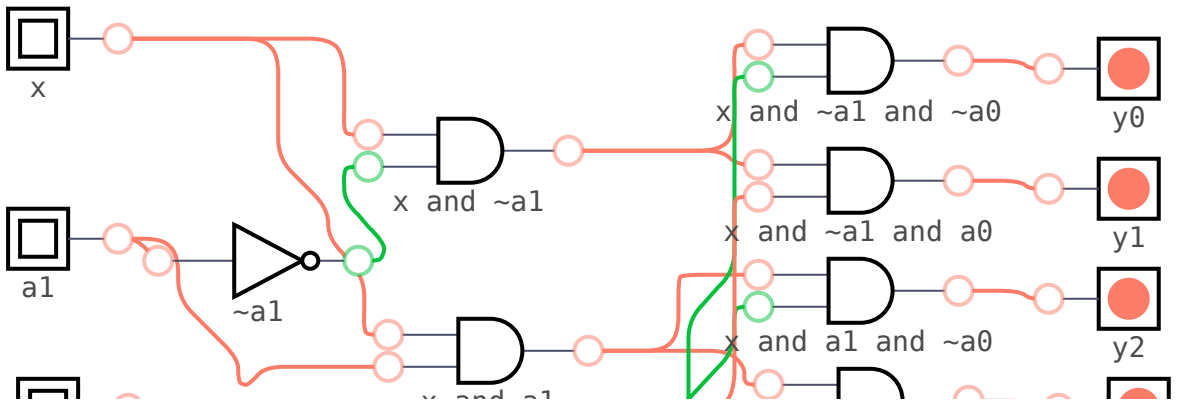
| $a_0$**a0** | $a_1$**a1** | $x$**x** | $y_0$**y0** | $y_1$**y1** |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | | |
| 0 | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 0 | 0 | | |
| 1 | 0 | 1 | | |
| 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | 1 | | |

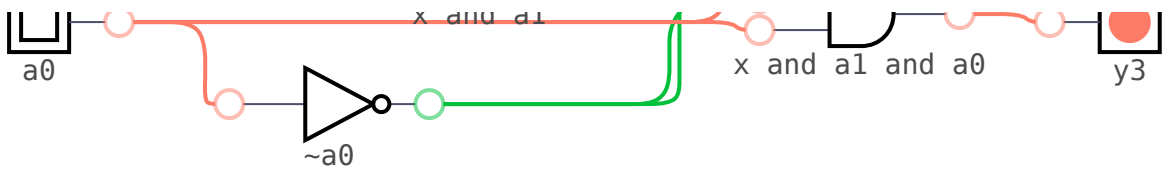
$y_0 = x \cdot \bar{a_1} \cdot \bar{a_0}$y0 = x · a1 · a0

$y_1 = x \cdot \bar{a_1} \cdot a_0$y1 = x · a1 · a0

$y_2 = x \cdot a_1 \cdot \bar{a_0}$y2 = x · a1 · a0

$y_3 = x \cdot a_1 \cdot a_0$y3 = x · a1 · a0






## Komparatoren

… siehe Hausaufgabe

## Ausblick

Nunmehr können boolesche Funktionen als Schaltnetze abbilden? Was fehlt für den Rechner? Zwei Dinge … Speicher und arithmetische Operationen.

## Ihre Begriffe für die Kurslandkarte

Die Kurslandkarte wächst mit dem Semester, und Sie bestimmen mit, was hineinkommt. Ihre Antworten sammeln wir im Hörsaal gemeinsam über das LiaScript-Klassenzimmer; nach der Vorlesung werden die Begriffe dieser Woche in der Karte freigeschaltet.

**Welche Begriffe aus der heutigen Vorlesung gehören für Sie in die Kurslandkarte?**

Texteingabe ...

**Wo begegnet Ihnen das, was heute dran war – in Ihrem Studiengang oder in Geräten Ihres Alltags?**

Texteingabe ...

## Hausaufgaben

1. Entwerfen Sie einen Komparator, der zwei zweistellige Zahlen vergleicht. Definieren Sie dazu zunächst einen Ein-Bit-Komparator und nutzen Sie diesen als Grundlage für die Zwei-Bit-Variante
2. Entwickeln Sie ein Schaltnetz, das die Teilbarkeit durch drei von einer 4-stelligen binären Zahl prüft. Stellen Sie dazu eine Wahrheitstafel auf, minimieren Sie den Ausdruck soweit wie möglich und skizzieren Sie die Verdrahtung der Gatter.

Wer möchte sich mit dem NE555 beschäftigen?